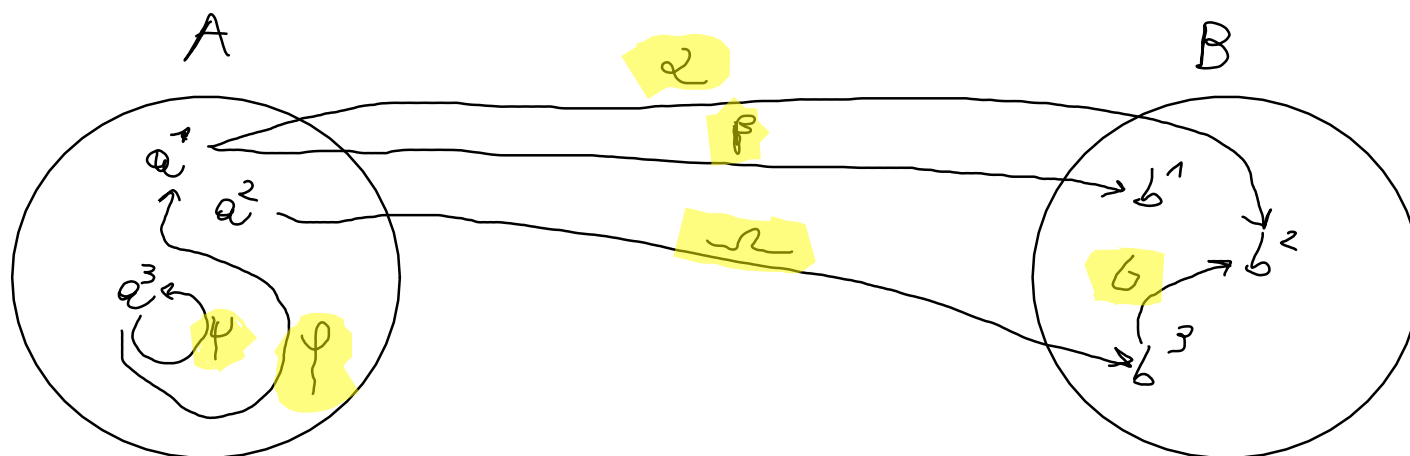


RELAZIONI

- CORRISPONDENZE (mette in comunicazione due insiemi A e B)
- RELAZIONI (è una corrispondenza dove $A=B$, dove dominio e codominio coincidono)
- FUNZIONI ($\forall a \in A \exists ! b \in B : (a,b) \in f$) oppure $(\#(f\{a\})) = 1$



Individua le corrispondenze, relazioni e funzioni.

$\alpha = (\text{dominio di } \alpha = \{a^1\}, \text{codominio di } \alpha = \{b^1, b^2\}) = \text{è solo una corrispondenza}$

$\beta = \text{è una corrispondenza semplice}$

$\gamma = \text{è una funzione}$

$\psi = \text{è una relazione}$ $a_3 = a_3 = \text{l'identità è una relazione speciale}$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{y}$$

$P =$ è una relazione

$L =$ è una relazione

RELAZIONI

La relazione è una corrispondenza dove dominio e codominio coincidono!

Definizione: $\forall$ insieme E , chiamo "relazione in E " una qualsiasi corrispondenza $\rho : E \dashrightarrow E$

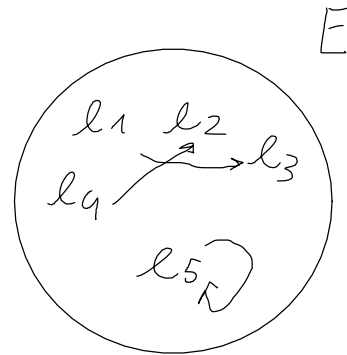
quindi:

$$R(E) = \{\text{relazioni in } E\} \subseteq P(E \times E).$$

Graficamente,

L'insieme di partenza e arrivo è uguale:

E siccome è uguale, gli elementi che sono in relazione, si trovano tutti all'interno di quell'insieme.



Se voglio comporre questa relazione con sé stessa, è molto facile:

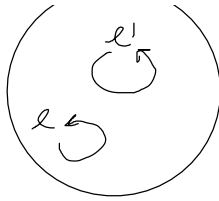
$$E \xrightarrow{\rho} E \xrightarrow{\rho} E \quad [\rho \circ \rho]$$

ESEMPI!

$\rho : E \dashrightarrow E$ E

1) $\forall e \in E, \exists ! e' \in E \text{ tale che } e' = f(e)$

ogni punto ha una freccia che parte
ed arriva in E stessa.



2) $E = \{1, 2, 3, 4\}$

ogni numero $e \leq$ di se
stesso.

Persino le frecce identit  indicano
un numero $\leq$ di se stesso.

